

Função Delta de Dirac, Funções de Green e Distribuições

Sandro Vitenti

Table of contents

Introdução	1
A Função Degrau de Heaviside	2
A Função Delta de Dirac	2
Delta como Derivada da Theta	2
Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves	3
Aproximação Gaussiana para a Delta	3
Demonstração da Propriedade de Filtragem	3
Funções de Green em 1D	3
Dependência com a Dimensão	4
Interpretação Física	4
O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana	4
Visualização: Sequência Delta Gaussiana	4
Exercícios	5
Exercício 1: Função Degrau de Heaviside	5
Exercício 2: Propriedade de Filtragem da Delta	6
Exercício 3: Delta como Derivada da Theta (Essencial)	6
Exercício 4: Construindo a Theta a Partir do Módulo	6
Exercício 5: Aproximação Gaussiana para a Delta	6
Exercício 6: Demonstração da Propriedade de Filtragem via Taylor	6
Exercício 7: Função de Green em 1D (Essencial)	6
Exercício 8: Dependência com a Dimensão	7
Exercício 9: Interpretação Física	7
Exercício 10: O Truque da Integral Gaussiana	7
Exercício 11: Outras Sequências Delta	7
Exercício 12: Implementação Numérica	7

Introdução

Nesta aula, vamos conectar o **Teorema Fundamental do Cálculo** à **função delta de Dirac** e às **funções de Green**. A ideia central é que a delta não é um objeto mágico — ela é uma generalização natural da derivada da função degrau (Heaviside).

OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR: “Isso não tem nada a ver com gravitação ou eletromagnetismo em si. Na verdade, é uma consequência indireta do espaço ser euclidiano e de como as coisas se espalham no espaço de acordo com a dimensão.”

A Função Degrau de Heaviside

A função degrau (ou função de Heaviside) é definida como:

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Características:

- É uma função com uma **descontinuidade** em $x = 0$.
 - Representa uma transição abrupta de 0 para 1.
-

A Função Delta de Dirac

A **delta de Dirac** $\delta(x)$ é definida pela **propriedade de filtragem** (ou “sifting”):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Para qualquer função f suave (bem-comportada).

Interpretação: A delta “seleciona” o valor de f no ponto $x = x_0$.

Delta como Derivada da Theta

Usando o Teorema Fundamental do Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Reescrevendo o limite superior com a função θ :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \theta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = \int_{-\infty}^x f(x_0) dx_0$$

Derivando ambos os lados:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} \theta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Portanto:

$$\frac{d}{dx} \theta(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves

Podemos construir $\theta(x)$ usando a função módulo:

- Seja $g(x) = |x|$.
- A derivada de $g(x)$ é $\text{sgn}(x)$ (com ambiguidade em $x = 0$).
- Então:

$$\theta(x) = \frac{g'(x) + 1}{2}$$

Relação com o módulo:

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

Assim:

$$\theta(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} \sqrt{x^2} + 1 \right)$$

Aproximação Gaussiana para a Delta

Considere a **Gaussiana** (distribuição normal):

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

Propriedades:

- Normalizada: $\int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) dx = 1$
 - Simétrica: $G_\sigma(-x) = G_\sigma(x)$
 - Quando $\sigma \rightarrow 0$, $G_\sigma(x)$ fica **mais estreita e mais alta**, concentrando-se em $x = 0$.
-

Demonstração da Propriedade de Filtragem

Para qualquer função $f(x)$ com série de Taylor:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots$$

Temos:

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) f(x) dx = f(0)$$

Por quê?

- Termos ímpares se anulam por simetria (função par vezes função ímpar).
 - Termos pares são proporcionais a potências positivas de σ , então vão a zero.
 - Apenas o termo constante $f(0)$ sobrevive.
-

Funções de Green em 1D

A função de Green em 1D satisfaz:

$$\frac{d^2}{dx^2} G(x, x_0) = \delta(x - x_0)$$

A solução é:

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|$$

Dependência com a Dimensão

A função de Green depende da dimensionalidade do espaço:

Dimensão	Função de Green	Comportamento
1D	$\frac{1}{2} x - x_0 $	Cresce com a distância
2D	$\frac{1}{2\pi} \log x - x_0 $	Cresce logaritmicamente
3D	$\frac{1}{4\pi x - x_0 }$	Decai como $1/r$

Interpretação Física

- **Funções delta** representam **partículas pontuais** ou **impulsos instantâneos**.
- São **limites** de processos físicos suaves (ex.: aceleração instantânea é o limite de uma aceleração muito grande em um tempo muito curto).
- Isso é análogo a definir **números irracionais** como limites de sequências de números racionais.

O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana

Para provar a normalização da Gaussiana, usamos o truque das coordenadas polares:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2} dx dy$$

Em coordenadas polares (r, θ) :

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2\sigma^2} r dr d\theta = 2\pi\sigma^2$$

Portanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx = \sqrt{2\pi}\sigma$$

Assim, o fator de normalização $1/\sqrt{2\pi}\sigma$ está correto.

Visualização: Sequência Delta Gaussiana

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-2, 2, 500)
sigmas = [1.0, 0.5, 0.2, 0.05]
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
for sigma in sigmas:
    g = (1 / (np.sqrt(2 * np.pi) * sigma)) * np.exp(-(x**2) / (2 * sigma**2))
    plt.plot(x, g, label=f"σ = {sigma}")

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Gσ(x)")
plt.title("Sequência Delta Gaussiana")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

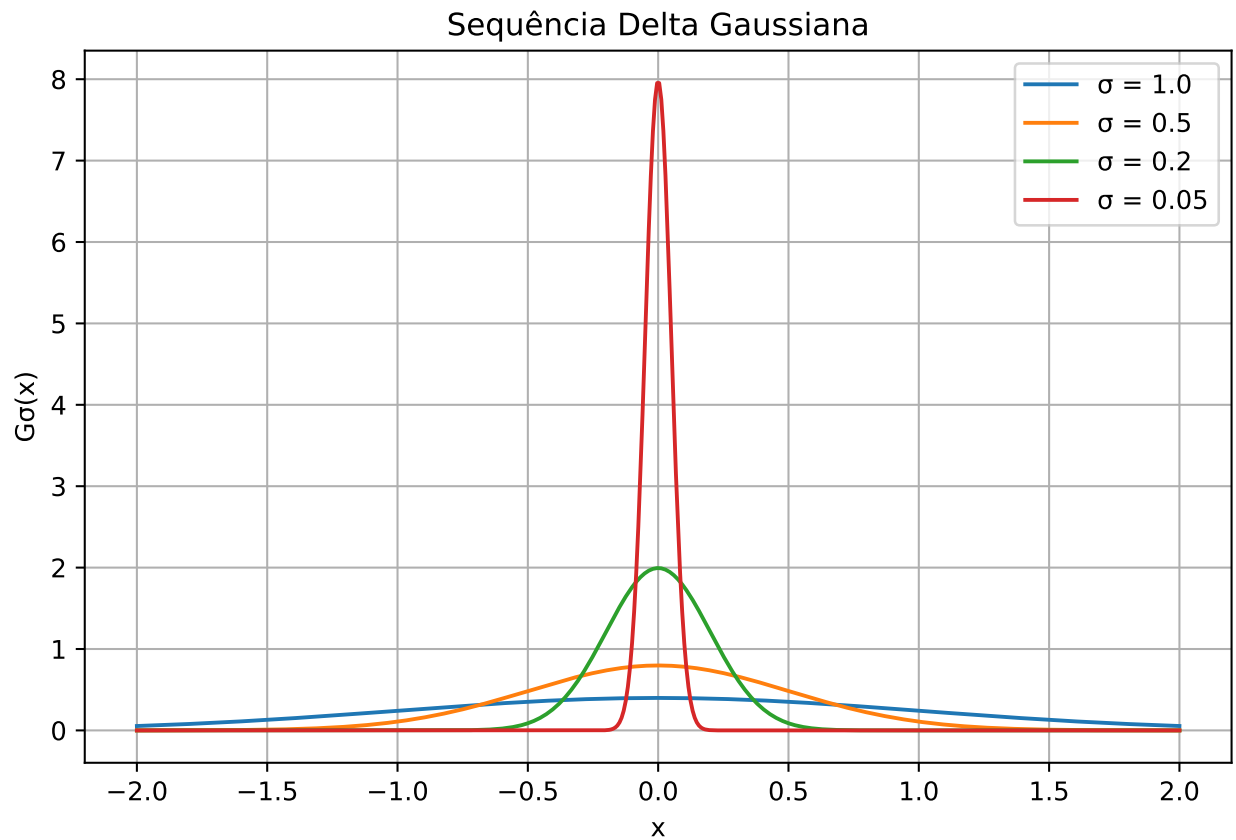


Figure 1: Aproximação gaussiana da delta de Dirac para diferentes valores de sigma

Exercícios

Exercício 1: Função Degrau de Heaviside

- Esboce o gráfico de $\theta(x)$ e identifique o tipo de descontinuidade em $x = 0$.
- Calcule $\theta(x) + \theta(-x)$ para $x \neq 0$. O que acontece em $x = 0$?
- Mostre que $\theta(x - x_0)$ representa um deslocamento da descontinuidade para $x = x_0$.
- Por que a convenção do valor de $\theta(0)$ (0, 1/2 ou indefinido) raramente afeta cálculos físicos?

Exercício 2: Propriedade de Filtragem da Delta

- a) Use a definição de filtragem para calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-3) x^2 dx$.
- b) Mostre que $\delta(x)$ não é uma função no sentido usual (dica: considere seu valor em $x = 0$ e sua integral).
- c) Calcule $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2x) dx$ e generalize para $\delta(ax)$.
- d) Interprete fisicamente $\delta(x - x_0)$ como densidade de uma partícula pontual.

Exercício 3: Delta como Derivada da Theta (Essencial)

- a) Refaça a derivação de $\frac{d}{dx} \theta(x - x_0) = \delta(x - x_0)$ partindo do Teorema Fundamental do Cálculo, explicitando cada passo.
- b) Use este resultado para calcular $\frac{d}{dx} [x \theta(x)]$.
- c) Calcule $\frac{d^2}{dx^2} [x \theta(x)]$ e interprete o resultado.
- d) Generalize para $\frac{d}{dx} [f(x) \theta(x - x_0)]$, com f suave.

Exercício 4: Construindo a Theta a Partir do Módulo

- a) Verifique que $g(x) = |x| = \sqrt{x^2}$ é contínua mas não diferenciável em $x = 0$.
- b) Mostre explicitamente que $g'(x) = \text{sgn}(x)$ para $x \neq 0$.
- c) A partir de $\theta(x) = \frac{g'(x) + 1}{2}$, recupere a definição original de θ por casos.
- d) Proponha uma construção análoga de $\theta(x)$ a partir da função arctan ou tanh, tomando um limite apropriado.

Exercício 5: Aproximação Gaussiana para a Delta

- a) Verifique que $G_{\sigma}(x)$ é normalizada para qualquer $\sigma > 0$.
- b) Mostre que $G_{\sigma}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ diverge quando $\sigma \rightarrow 0$.
- c) Calcule a largura à meia altura (FWHM) de $G_{\sigma}(x)$ e mostre que ela vai a zero com σ .
- d) Explique por que $G_{\sigma}(x)$, apesar de divergir pontualmente, converge para $\delta(x)$ no sentido de distribuições.

Exercício 6: Demonstração da Propriedade de Filtragem via Taylor

- a) Repita a demonstração das notas para uma função par $f(x) = \cos(x)$ até ordem x^2 e verifique o resultado $\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int G_{\sigma}(x) f(x) dx = f(0)$.
- b) Explique por que apenas o termo constante $f(0)$ sobrevive no limite $\sigma \rightarrow 0$.
- c) Mostre que os termos pares de ordem x^{2k} contribuem com potências $\sigma^{2k} \rightarrow 0$.
- d) O que aconteceria se f não fosse suave em $x = 0$ (por exemplo, $f(x) = |x|$)?

Exercício 7: Função de Green em 1D (Essencial)

- a) Verifique por substituição direta que $G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|$ satisfaz $\frac{d^2}{dx^2} G = \delta(x - x_0)$.
- b) Mostre que $G(x, x_0)$ não é única: some uma função linear $a + bx$ e verifique que a equação ainda é satisfeita.
- c) Que condições de contorno fixam a constante de integração na prática?
- d) Interprete $G(x, x_0)$ como o deslocamento de uma corda infinita sob uma força pontual em x_0 .

Exercício 8: Dependência com a Dimensão

- a) Verifique, por aplicação direta do laplaciano radial, que $G \propto \log|x - x_0|$ resolve a equação de Green em 2D.
- b) Verifique que $G \propto 1/|x - x_0|$ resolve a equação de Green em 3D.
- c) Compare o comportamento assintótico (crescimento ou decaimento) nas três dimensões da tabela e explique a tendência.
- d) O que você espera que aconteça com a função de Green em 4D? Justifique sem fazer a conta completa.

Exercício 9: Interpretação Física

- a) Dê outro exemplo físico (além da aceleração instantânea) de uma grandeza idealizada como limite de um processo suave.
- b) Compare a analogia delta/processo-suave com a analogia número-irracional/seqüência-racional discutida nas notas. Em que pontos a analogia é forte? Em que pontos ela é frágil?
- c) Por que dizemos que a delta de Dirac “não é uma função” no sentido clássico?
- d) Em que sentido a delta é, ainda assim, um objeto matemático rigoroso?

Exercício 10: O Truque da Integral Gaussiana

- a) Refaça a mudança para coordenadas polares na integral dupla e explique por que ela elimina a dificuldade de integrar e^{-x^2} diretamente.
- b) Calcule explicitamente $\int_0^\infty e^{-r^2/2\sigma^2} r dr$ e confirme o resultado $2\pi\sigma^2$ do produto das integrais.
- c) Use o resultado para verificar a normalização de $G_\sigma(x)$ explicitamente.
- d) Generalize o truque das coordenadas polares para calcular $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2/2\sigma^2} x^2 dx$.

Exercício 11: Outras Sequências Delta

- a) Mostre que a função retangular $R_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon}$ para $|x| < \epsilon/2$ e 0 caso contrário também converge para $\delta(x)$ quando $\epsilon \rightarrow 0$.
- b) Verifique a propriedade de filtragem para $R_\epsilon(x)$ diretamente, sem expansão de Taylor.
- c) Mostre que a Lorentziana $L_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}$ também é uma sequência delta válida.
- d) Compare a velocidade de convergência (na cauda, longe de $x = 0$) entre G_σ , R_ϵ e L_ϵ .

Exercício 12: Implementação Numérica

- a) Modifique o código Python das notas para sobrepor a função degrau $\theta(x)$ ao gráfico da integral acumulada de $G_\sigma(x)$.
- b) Verifique numericamente que $\int_{-\infty}^\infty G_\sigma(x) dx \approx 1$ para os valores de σ usados no código.
- c) Adicione ao gráfico a aproximação retangular $R_\epsilon(x)$ do Exercício 11 e compare visualmente a convergência para a delta.
- d) Estime numericamente, para um $f(x)$ de sua escolha, o erro $|\int G_\sigma(x)f(x) dx - f(0)|$ em função de σ , e verifique como ele decresce.